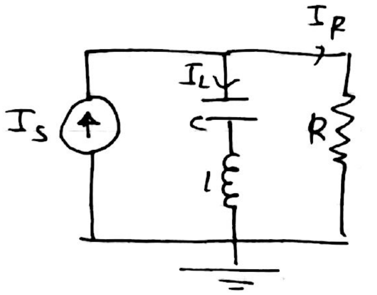
בס"ד

מועד ד מבוא להנדסת חשמל -2011

שאלה 1



א. אימפדנס הכניסה של המעגל:

$$Z_{in}=\left(\frac{1}{j\omega C}+j\omega L\right)\parallel R=\frac{R\left(\frac{1}{j\omega C}+j\omega L\right)}{R+\frac{1}{j\omega C}+j\omega L}=$$

$$=\frac{R-\omega^2RLC}{+j\omega RC-\omega^2LC+1}$$

ב. כאשר $\omega=\frac{1}{\sqrt{LC}}$ האימפדנס מקבל ערך מינימלי $Z_{in}=0$

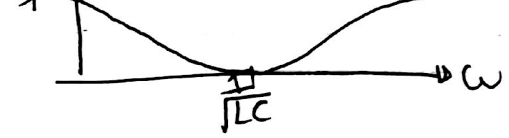
ההספק שמספק המקור למעגל: $P=\frac{1}{2}|I|^2Re\{Z\}\underline{\underline{=0}}$?

ג. $H(\omega)=\cancel{\frac{I_R}{I_S}}\ \frac{I_R}{I_S}$ נשתמש במחלק זרם...

$$I_R=\frac{\left(\frac{1}{j\omega C}+j\omega L\right)}{\frac{1}{j\omega C}+j\omega L+R}\cdot I_S\implies\frac{I_R}{I_S}=\frac{1-\omega^2LC}{1-\omega^2LC+j\omega RC}$$

$$|H(\omega)|=\frac{|1-\omega^2LC|}{\sqrt{(1-\omega^2LC)^2+(\omega RC)^2}}$$

$$H(0)=\frac{1}{\sqrt{1+\cancel{(0RC)^2}}}=1\qquad \underset{\omega\to\infty}{H(\omega)}=1\qquad H\left(\frac{1}{\sqrt{LC}}\right)=0$$



קיבלנו Band Stop Filter

ד. הערך המקסימלי הוא 1 לא נמפס-

$$|H(\omega)|^2=\frac{1}{2}=\frac{(1-\omega^2LC)^2}{(1-\omega^2LC)^2+(\omega RC)^2}$$

$$(1-\omega^2LC)^2+(\omega RC)^2=2(1-\omega^2LC)^2$$

$$(\omega RC)^2=(1-\omega^2LC)^2$$

$$\omega^2LC+\omega RC-1=0\implies\omega^2+\frac{R}{L}\omega-\frac{1}{LC}=0$$

בס״ד

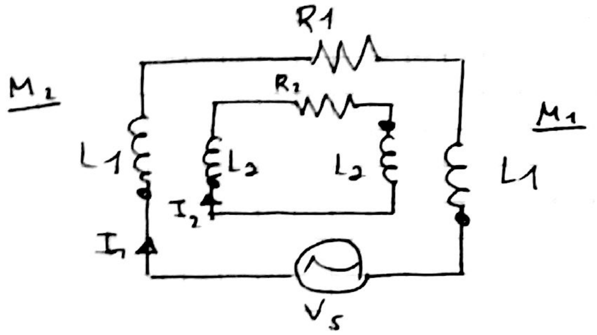
המשך 1 ...

$$\omega_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\frac{R}{4L}+\frac{1}{LC}}$$

$$\Delta\omega = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\frac{R}{4L}+\frac{1}{LC}} - \left[-\frac{R}{2L} - \sqrt{\frac{R}{4L}+\frac{1}{LC}}\right] = 2\sqrt{\frac{R}{4L}+\frac{1}{LC}}$$

$$= \sqrt{\frac{R}{L}+\frac{4}{LC}}$$

שאלה 2



א ההספק הממוצע שצורך הנגד R_2

KVL : חיצוני

$$\tilde V_s = (j\omega L_1 + R_1 + j\omega L_1)\tilde I_1 + (j\omega M_2 - j\omega M_1)\tilde I_2$$

פנימי: $0 = (j\omega L_2 + R_2 + j\omega L_2)\tilde I_2 + (j\omega M_2 - j\omega M_1)\tilde I_1$

$\Downarrow$

$$P_{av} = \frac{1}{2}|\tilde V_{R_2}||\tilde I_2| = \frac{1}{2}\underline{\underline{|\tilde I_2|^2}}R_2 \rightarrow$$

~~$\tilde V_{R_2} = (2j\omega L_2)\tilde I_2 + (j\omega(M_2-M_1))\tilde I_1$~~

$$\begin{bmatrix} 2j\omega L_1 + R_1 & j\omega M_2 - j\omega M_1 \\ j\omega M_2 - j\omega M_1 & 2j\omega L_2 + R_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix}\tilde I_1 \\ \tilde I_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\tilde V_s \\ 0\end{bmatrix}$$

נרצה את $\tilde I_2$

$$\tilde I_2 = \frac{\tilde V_s(j\omega M_1 - j\omega M_2)}{(2j\omega L_1 + R_1)(2j\omega L_2 + R_2) - (j\omega M_2 - j\omega M_1)^2} =$$

ארוך מדי לפתוח...
(שווי כך

$$P_{av} = \frac{1}{2}|I_2|^2 R_2$$

ב

$$H(\omega) = \frac{V_{R_2}}{V_s} = \frac{\tilde I_2 R_2}{\tilde V_s}$$

$$H(\omega) = \frac{(j\omega M_1 - j\omega M_2)R_2}{(2j\omega L_1 + R_1)(2j\omega L_2 + R_2) + \omega^2(M_2 - M_1)^2} \overset{-[illegible]}{=} \frac{j\omega(M_1 - M_2)R_2}{-4\omega^2 L_1 L_2 + 2j\omega(L_1 R_2 + L_2 R_1) + R_1 R_2 \ldots}$$

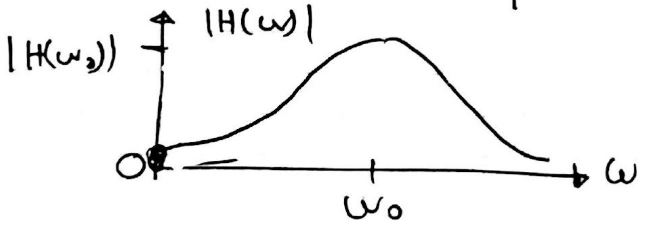
$$\leftarrow = \frac{j\omega(M_1 - M_2)R_2}{-4\omega^2 L_1 L_2 + 2j(L_1 R_2 L_2 R_1) + R_1 R_2 + \omega^2(M_2 - M_1)^2}$$

בס״ד

$$|H(\omega)| = \frac{\omega(M_1-M_2)R_2}{\sqrt{\left(R_1R_2-\omega^2\left[4L_1L_2+(M_2-M_1)^2\right]\right)^2+\left(2\omega\left[L_1R_2+L_2R_1\right]\right)^2}}$$

$$|H(0)| = 0 \qquad |H(\omega)| \xrightarrow[\omega\to\infty]{} 0$$

קיבלנו מסנן תדרים BPF שנראה כך:

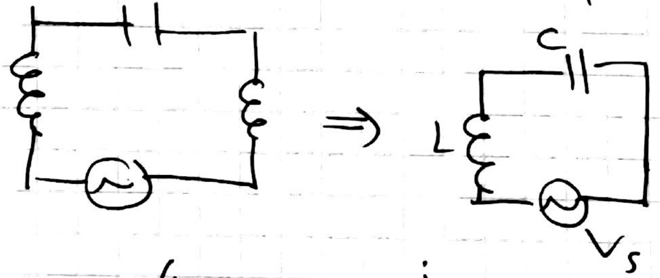


2

$$\frac{|M|}{\sqrt{L_1L_2}} = 1 \Rightarrow |M| = \sqrt{L_1L_2}$$

$$\tilde{I}_2 = \frac{\tilde{V}_s(j\omega M_1 - j\omega M_2)}{\text{מכנה}} = 0$$

לכן נשארנו עם – (המעגל החיצוני)



$$Z_{in} = j\omega(L_1+L_1) + \frac{-j}{\omega C}$$

$$\omega^2 = \frac{1}{(L_1+L_1)C}$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{(L_1+L_1)C}} = \frac{1}{\sqrt{2L_1C}}$$

20,5

7

$I_L(0^-)=0$

$V_c(0^-)=1$

$V_S(t)=I_R R_1+V_L$

נציב... $\begin{cases} I_R=I_L+I_C-I_S(t) \\ V_L=I_C R_2+V_C \end{cases}$

$V_S(t)=(I_L+I_C-I_S(t))R_1+I_C R_2+V_C$

נסתכל על $t=0^-$

$0=(\underbrace{\cancel{I_L(0^-)}}_{0}+I_C(0^-))R_1+I_C(0^-)R_2+\underbrace{V_C(0^-)}_{1}$

$\frac{-1}{R_1+R_2}=I_C(0^-)$

$I_C(0^-)=C\frac{dV_C(0^-)}{dt} \Rightarrow \frac{dV_C(0^-)}{dt}=\frac{-1}{C(R_1+R_2)}$

$V_c''(t)+10V_c'(t)+16V_c(t)=\underline{V_s(t)-2I_s'(t)2}$

$\delta(t)-2\delta'(t)$

נפתור עבור הלם ואז ע"י סופרפוזיציה & לינאריות נמצא את הפתרון הכללי.

$\lambda^2+10\lambda+16=0$

$\lambda_{1,2}=-5\pm3 \; \begin{matrix} -8 \\ -2 \end{matrix}$

אנחנו דרגה של נסיון יהי

$V_h=(Ae^{-2t}+Be^{-8t})u(t)$

נעבור לבעיה המותנית עם תנ' התחלה

$\dot{V}_c(0^+)-\cancel{\dot{V}_c(0^-)}\;\cancel{+10V_c(0^+)-10V_c(0^-)}=1$

רציפות מתח
על קבל

$\dot{V}_c(0^+)=1$

$V_c(0^+)=0$

נציב

$V_h(0^+)=A+B=0$

$\dot{V}_h(0^+)=-2A\cancel{+}8B=1$

$6A=1$

$A=\frac{1}{6} \quad B=-\frac{1}{6}$

$V_{c_1}(t)=\frac{1}{6}(e^{-2t}-e^{-8t})u(t)$

כי התגובה להלם

נגזור ונכפיל ב -2

$V_{c_2}(t)=\frac{1}{6}(-2e^{-2t}+8e^{-8t})u(t)$

$\underbrace{+\frac{1}{6}(e^{-2t}-e^{-8t})\delta(t)}_{0}$

סה"כ...

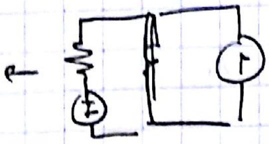
$V_{ZSR}=V_{c_1}+V_{c_2}$

$\overset{2}{=}$

אך המתח על הסליל הוא 0

לכן הסליל הוא

כמו קצר



$I_L=I_S(t)+\frac{V_S(t)}{R_1}$